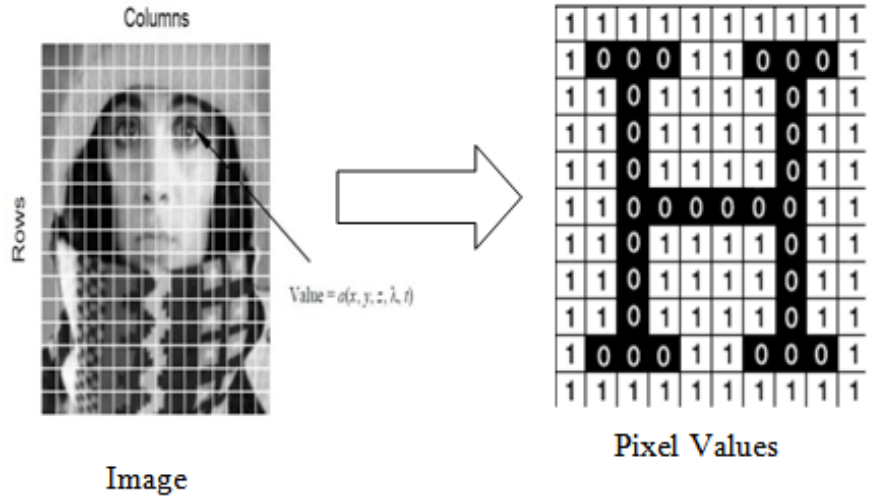
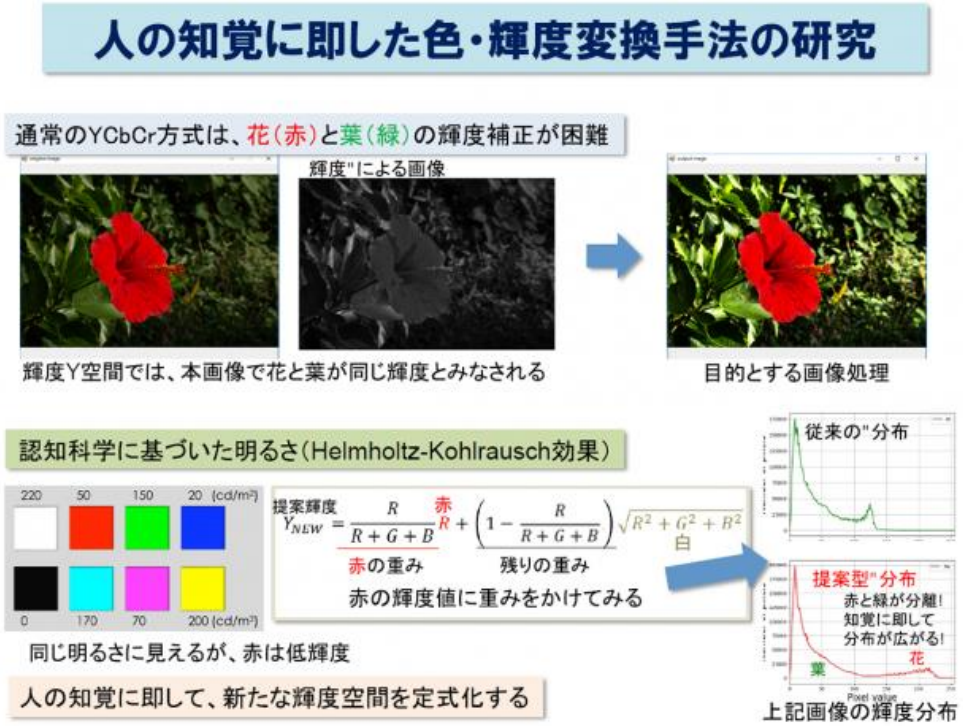
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

Week7 การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ

- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ

Geometrical Transformation of Image

การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ เป็นขบวนการพื้นฐานในการประมวลผลภาพแบบดิจิตอล ที่เกี่ยวข้องกับแปลงพิกัดหรือตำแหน่งพิกเซลของภาพ

I(x,y) → g(u,v)

ภาพอินพุต ภาพเอาต์พุต

- การเคลื่อนย้ายภาพ (Translation)
- การสเกลภาพ (Scaling)
- การหมุนภาพ (Rotation)
- การเฉือนภาพ (Shearing)









การเคลื่อนย้ายภาพ (Translation)

Geometrical Transformation of Image

การเคลื่อนย้ายภาพ I(x,y) ไปเป็นภาพ g(u,v) เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งของพิกเซลเดิมไปยังตำแหน่งที่อยู่ใหม่ ที่ถูกเลื่อนไป t_x พิกเซลในแนวแกน x และเลื่อน t_y พิกเซลในแนวแกน y





$$u = x + t_x$$
$$v = y + t_y$$

เขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathrm{Tr} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$Tr = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การสเกลภาพ (Scaling)

การเคลื่อนย้ายภาพ I(x,y) ไปเป็นภาพ g(u,v) เกี่ยวข้องกับย่อ/ขยายตำแหน่งของพิกเซลเดิม โดยตำแหน่งในแนวแกน x จะถูกย่อ/ขยาย s_x เท่าและตำแหน่งในแนวแกน y จะถูกย่อ/ขยาย s_y เท่า ดังแสดงในสมการ

t_y พิกเซลในแนวแกน y

$$u = s_x x$$
$$v = s_y y$$





เขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การหมุนภาพ (Rotation)

การหมุนภาพ I(x,y) รอบจุดกำเนิด (0,0) ไปเป็นภาพ g(u, v) เกี่ยวข้องกับการหมุนตำแหน่งของพิกเซลเดิมไปยัง ตำแหน่งใหม่เป็นมุม θ องศา โดยมีจุดหมุนอยู่ที่มุมซ้ายบนสุดของภาพ (0,0)

$$u = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$v = x\sin\theta + y\cos\theta$$





เขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = Ro \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$Ro = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การหมุนภาพ (Rotation)

ในกรณีที่เราต้องการให้จุดหมุนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของภาพ (x_c, y_c) จะกระทำได้โดย เริ่มจากการย้ายจุดกึ่งกลางของภาพไปยังจุดกำเนิด (0,0) โดยลบค่าต่ำแหน่งเดิมของพิกเซลด้วยตำแหน่งจุดกึ่งกลางภาพ (x_c, y_c) จากนั้นจะทำการหมุนภาพ θ องศา และสุดท้ายให้ย้ายภาพกลับมายังตำแหน่งของพิกเซลด้วยการบวกค่าจุดกึ่งกลางกลับเข้าไป

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_c \\ 0 & 1 & y_c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_c \\ 0 & 1 & -y_c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = Rc \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Rc = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_c \\ 0 & 1 & y_c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_c \\ 0 & 1 & -y_c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$Rc = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & (-x_c\cos\theta + y_c\sin\theta + x_c) \\ \sin\theta & \cos\theta & (-x_c\sin\theta - y_c\cos\theta + y_c) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การเฉือนภาพ (Shearing)

การเฉือนภาพ I(x,y) ไปเป็นภาพ g(u,v) เกี่ยวข้องกับการเอียงภาพในแนวแกน x ด้วยอัตราส่วน sh_x และเอียงภาพในแนวแกน y ด้วยอัตรา sh_y

$$u = x + sh_x y$$
$$v = y + sh_y x$$





เขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = sh \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$sh = \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การแปลงเรขาคณิตแบบเชิงเส้นสามารถรวมกันได้

ตัวอย่าง ลำดับการแปลงการมีดังนี้

สเกลภาพ ⟶ การเฉือนภาพ ⟶ หมุนภาพรอบจุดกึ่งกลางภาพ ⟶ เครื่องย้ายภาพ

S sh Rc Tr

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = Tr \cdot Rc \cdot sh \cdot S \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = Map \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Map = Tr \cdot Rc \cdot sh \cdot S \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การแปลงเรขาคณิตแบบเชิงเส้นสามารถรวมกันได้

ตัวอย่าง ลำดับการแปลงการมีดังนี้

สเกลภาพ $\longrightarrow$ หมุนภาพรอบจุดกึ่งกลางภาพ $\longrightarrow$ เครื่องย้ายภาพ

$S_x = 0.5$ $\theta = 45^o$ $t_x = 200$

$S_y = 1$ ภาพขนาด 100 x 100 $t_y = 50$

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Rc = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & (-x_c\cos\theta + y_c\sin\theta + x_c) \\ \sin\theta & \cos\theta & (-x_c\sin\theta - y_c\cos\theta + y_c) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Tr = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Map = Tr \cdot Rc \cdot S \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การแปลงเรขาคณิตแบบเชิงเส้นสามารถรวมกันได้

สเกลภาพ ⟶ หมุนภาพรอบจุดกึ่งกลางภาพ ⟶ เครื่องย้ายภาพ

$S_x = 0.5$ $\theta = 45^o$ $t_x = 200$

$S_y = 1$ ภาพขนาด 100 x 100 $t_y = 50$

$$S = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rc = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & (-50\cos 45° + 50\sin 45° + 50) \\ \sin\theta & \cos\theta & (-50\sin 45° - 50\cos 45° + 50) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rc = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & 50 \\ 0.707 & -0.707 & -20.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Tr = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 50 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rc \cdot S = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & 50 \\ 0.707 & -0.707 & -20.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3535 & -0.707 & 50 \\ 0 & -0.707 & -20.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Map = Tr \cdot Rc \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 50 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.3535 & -0.707 & 50 \\ 0.3535 & 0.707 & -20.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Map = Tr \cdot Rc \cdot S = \begin{bmatrix} 0.3535 & -0.707 & 250 \\ 0.3535 & 0.707 & 29.3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Tr \cdot Rc \cdot S \neq S \cdot Rc \cdot Tr$$